

Entregable N°5:

**VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS
EXISTENTES**

Autores:

Alessandro Nicolas Crosby Collantes

Pabel Mario Condori Pompilio

Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras

Paola Andrea Fernández García

Brandy Abigail Cordova Palomino

Sebastián Amadeus Espinoza Padilla

Asesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Septiembre 2025

Identificación de la necesidad (definición y justificación)

Necesidad: Disponer de un SAAC (sistema aumentativo y alternativo de comunicación) manos-libre, tolerable, robusto ante variaciones de luz y fatiga, con alta tolerancia a variabilidad en el control ocular y con software AAC integrado y personalizable para un paciente con EM avanzada y disartria severa.

Justificación:

- La EM puede producir disartria grave y limitación motora que impide la comunicación verbal y el uso manual de dispositivos; por ello, los SAAC basados en eye-tracking o multimodales son una solución directa para recuperar la comunicación funcional. (Contexto clínico provisto por el equipo).
- Un sistema útil debe cubrir: precisión suficiente para selección, tolerancia a nistagmo/ptosis/variaciones pupilares, baja carga visual (minimizar fatiga), calibración/uso sencillo en casa y software AAC preconfigurado (bancos de frases, predicción, síntesis de voz).

1. Patente / Publicación: US 2009/0058660 A1 (Pub. 2009)

Título: BIOSENSORS, COMMUNICATORS, AND CONTROLLERS MONITORING EYE MOVEMENT AND METHODS FOR USING THEM

Inventor: William C. Torch.

Año de publicación: 2009.

Entidad solicitante / Assigner: (datos en la publicación; ver ficha).

Resumen funcional:

Sistema portátil/cabeza-montado que ilumina y obtiene imágenes del ojo (pupila/glints) para monitorizar parámetros oculomotores y permitir el control de un ordenador (AAC/entrada) usando movimientos oculares. Aplicable a comunicación alternativa para personas con movilidad reducida.

Aspectos innovadores (qué aporta o mejora):

- Dispositivo wearable que integra iluminación IR, guías de imagen y cámaras para capturar la pupila y reflejos, pensado para transmisión a un procesador remoto. Permite control por ojos en lugar de ratón.
- Incluye diseños para robustecer la captura en presencia de párpados, pestañas o variaciones de iluminación (diseños de emisores/detectores).

Limitaciones o vacíos (qué no resuelve):

- No aborda explícitamente la fatiga visual o la fluctuación cognitiva/física típica en EM (p. ej. fatiga visual o fluctuación diurna) — diseño centrado en captura y transmisión, no en adaptación al cansancio del usuario.
- Al ser cabeza-montado, puede resultar incómodo para usuarios con espasticidad facial, problemas de postura o sensibilidad al peso en la cabeza; tampoco resuelve problemas de oculomotilidad severamente alterada (nistagmo muy intenso, parálisis ocular).

Relación con la necesidad (usuario con EM):

Responde a la necesidad básica de ofrecer una vía de entrada (AAC) sin manos — muy relevante si la EM provoca debilidad motora. Sin embargo, no garantiza buena experiencia si el usuario tiene fatiga ocular marcada, fluctuaciones oculomotoras o tolerancia reducida a dispositivos montados en la cabeza. En resumen: *útil como solución de acceso, pero puede requerir adaptación clínica/ergonómica para muchos pacientes con EM.*

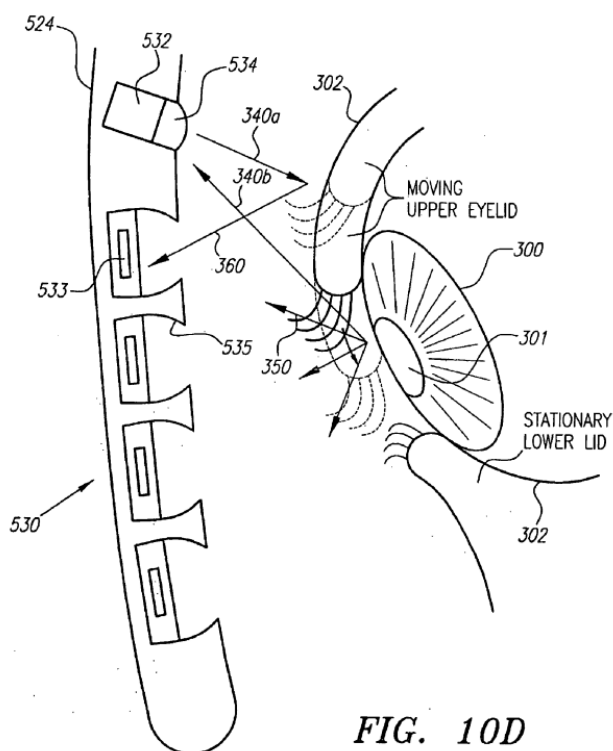


FIG. 10D

Figura 1. Sectional view of the array of emitters and sensors [1].

2. Patente / Publicación: WO 2015/034560 A1 (PCT)

Título: PORTABLE EYE TRACKING DEVICE

Inventores: GUSTAFSSON, Simon; Karlsrovägen 2D, 7TR, Danderyd, S-182 53 Stockholm (SE). ANDERSSON, Jonas; Karlsrovägen 2D, 7TR, Danderyd, S182 53 Stockholm (SE). ENGWALL, Erik; Karlsrovägen 2D, 7TR, Danderyd, S-182 53 Stockholm (SE). HAINZL, Richard; Karlsrovägen 2D, 7TR, Danderyd, S-182 53 Stockholm (SE). LEKSEN, Lars-Ola; Karlsrovägen 2D, 7TR, Danderyd, S-182 53 Stockholm (SE). CEDERLUND, Markus; Karlsrovägen 2D, 7TR, Danderyd, S-182 53 Stockholm (SE).

Año de publicación: 2015 (WO).

Entidad solicitante: Tobii AB

Resumen funcional:

Diseño de un eye-tracker portátil/vestible (por ejemplo tipo gafas) que usa múltiples iluminadores e imágenes diferenciales para calcular la dirección de la mirada con mejor robustez frente a movimiento del marco y condiciones de luz adversas.

Aspectos innovadores (qué aporta o mejora):

- Enfoque en **portabilidad** y en mantener calibración/precisión aun cuando el marco se mueva respecto a la cara (movimientos, deslizamiento), un problema importante en dispositivos wearables.
- Usa múltiples iluminadores con técnicas de diferenciación de imágenes para separar reflejos útiles de los artefactos por luz ambiente (mejora el rendimiento en exteriores o bajo luz variable).

Limitaciones o vacíos (qué no resuelve):

- Aunque mejora robustez mecánica y lumínica, no trata específicamente aspectos de *usabilidad clínica* para EM: selección de vocabulario preconfigurado, gestión de fatiga, integración con terapias, o entrenamiento adaptativo a fluctuaciones neurológicas.
- Para usuarios con control ocular muy reducido (p. ej. movimientos muy pequeños o pupilas no reactivas), los métodos basados en glints/pupilas pueden perder eficacia.

Relación con la necesidad (usuario con EM):

La portabilidad y mejor tolerancia a la luz ambiente son ventajas claras: personas con EM que necesitan comunicarse fuera del hogar o en entornos con luz variable se benefician. Sin embargo, la patente es más técnica (hardware óptico) que de experiencia clínica: requerirá software AAC, perfiles de accesibilidad y estrategias anti-fatiga para cubrir totalmente la necesidad de comunicación en EM.

FIG. 1A

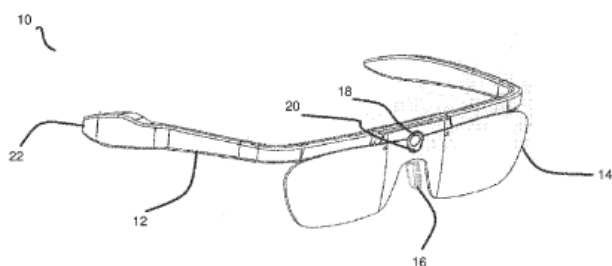


Figura 2. Eye tracking device according to some embodiments of the present invention [2].

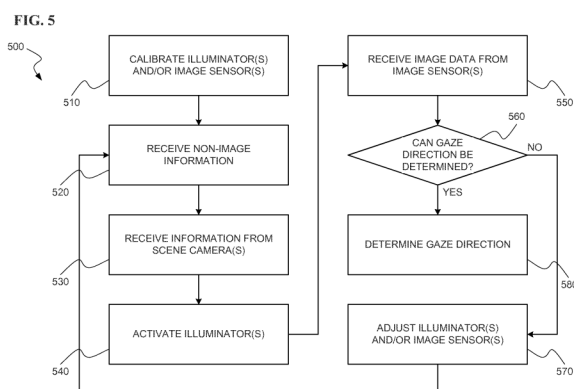


Figura 3. One possible method employed by various embodiments of the invention [2].

3. Patente / Publicación: US 11,269,414 B2 (Pub. 2022)

Título: BRAIN-COMPUTER INTERFACE WITH HIGH-SPEED EYE TRACKING FEATURES

Inventores: Ramses Alcaide; Dereck Padden; Jay Jantz; James Hamet; Jeffrey Morris Jr.; Arnaldo Pereira.

Año de publicación: 2022.

Entidad solicitante / Assigner: Neurale, Inc.

Resumen funcional:

Sistema multimodal que integra eye-tracking en tiempo real con señales neuronales (BCI/EEG) para presentar y actualizar interfaces optimizadas para velocidad y precisión en la interacción hombre-máquina. Está pensado para mejorar la

selección y desambiguación cuando la mirada no es suficiente.

Aspectos innovadores (qué aporta o mejora):

- **Multimodalidad:** combina tracking ocular (rápido) y análisis de actividad neural/EEG para confirmar intenciones o aumentar velocidad/precisión del sistema de selección (reducción de falsos positivos y mayor throughput). Esto puede acelerar la comunicación en usuarios con control ocular parcial.
- Diseñado para interfaces de alta velocidad (spellers, selectores) y para ser hardware-agnóstico respecto al BCI.

Limitaciones o vacíos (qué no resuelve):

- Requiere adquisición fiable de señales EEG (hardware, preparación, supervisión) que puede ser compleja e incómoda para uso continuo en casa; además, no todas las personas con EM toleran o producen señales claras de EEG aprovechables.
- Mayor complejidad técnica y coste con respecto a soluciones puramente basadas en mirada; posibles barreras de implementación clínica y de acceso (formación profesional, coste).

Relación con la necesidad (usuario con EM): Muy relevante para usuarios con EM que tienen **movimientos oculares limitados o inconsistentes**: la combinación con BCI puede confirmar intención cuando la mirada sola sería ambigua. En cambio, para pacientes con EM que no quieren equipos invasivos/complcados o que no disponen de apoyo técnico, puede ser menos práctico. Es una opción potente en contextos clínicos o de investigación, o para usuarios avanzados con soporte.

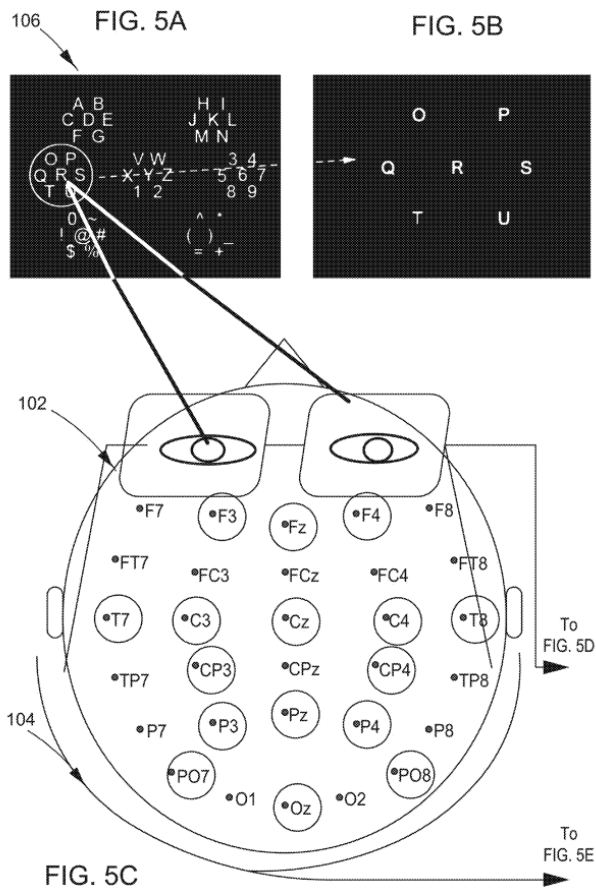


Figura 4. User interacting with the interfaces [3].

4. Patente / Publicación: US 6,578,962 B1 (Estados Unidos)

Título: Calibration-Free Eye Gaze Tracking

Número de Patente: US 6,578,962 B1

Fecha de Concesión: 17 de junio de 2003

Inventores: Arnon Amir, Myron Dale Flickner, David Bruce Koons, Gregory Fraser Russell

Asignatario: International Business Machines Corporation (IBM)

Campo Técnico: Seguimiento ocular (eye tracking), interfaces humano-computadora, accesibilidad.

Resumen Funcional

La patente describe un sistema y método para el seguimiento del vector de mirada y el punto de atención de un usuario sin necesidad de calibración

previa, incluso en presencia de movimientos o rotaciones significativas de la cabeza. El sistema utiliza dos cámaras sincronizadas con iluminación infrarroja (IR) modulada alternativamente, que capturan imágenes del ojo para identificar el centro de la pupila y los reflejos corneales. A partir de estos datos, se calculan planos geométricos que definen el vector de mirada y su intersección con una superficie de interés (pantalla, tablet, etc.).

Aspectos Innovadores

- **Eliminación de la calibración:** A diferencia de los sistemas tradicionales que requieren calibración por usuario y recalibración por movimiento, este método utiliza un modelo geométrico basado en la posición relativa de pupila y glints para inferir la dirección de la mirada.
- **Robustez ante movimiento de cabeza:** El uso de dos cámaras y múltiples fuentes de luz permite compensar desplazamientos y rotaciones de la cabeza sin perder precisión.
- **Técnica de imagen diferencial:** Mediante iluminación alternada y sustracción de imágenes, se logra una identificación clara de la pupila, mejorando la confiabilidad en condiciones variables.
- **Flexibilidad de implementación:** Puede adaptarse a dispositivos como tablets, pantallas, o sistemas de comunicación aumentativa y alternativa (AAC).

Limitaciones o Vacíos

- **Hardware especializado:** Requiere al menos dos cámaras con iluminadores IR coaxiales y sincronización precisa, lo que puede encarecer el sistema frente a soluciones de un solo sensor.
- **Sensibilidad a condiciones extremas:** Aunque robusto, puede verse afectado por iluminación ambiental muy intensa o aberraciones corneales severas (astigmatismo avanzado).
- **No aborda fatiga visual:** Aunque evita la recalibración, no incluye mecanismos para adaptarse a la fatiga ocular o fluctuaciones

cognitivas, comunes en usuarios con esclerosis múltiple (EM).

- **Relación con la Necesidad del Usuario con Esclerosis Múltiple (EM)**
- **Ventaja clave:** La ausencia de calibración continua es crucial para usuarios con EM, quienes pueden experimentar fatiga, fluctuaciones en la atención o capacidad motora, y dificultad para mantener la calibración.
- **Aplicabilidad en AAC:** Es compatible con sistemas de comunicación aumentativa basados en mirada, permitiendo interacción con tablets o software de comunicación sin necesidad de recalibración constante.
- **Integración potencial:** Podría incorporarse en entornos clínicos o domésticos como una solución de bajo mantenimiento y alta usabilidad para personas con movilidad reducida.
- **Limitación práctica:** La necesidad de hardware especializado puede limitar su adopción masiva, aunque es menos invasivo que sistemas BCI o wearables complejos.

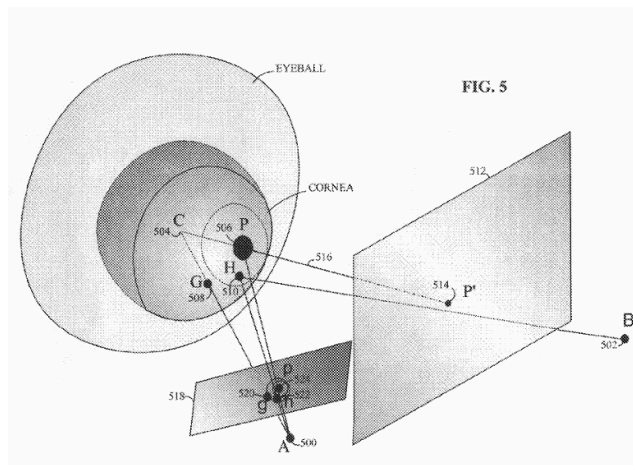


Figura 5. Modelo geométrico del ojo para estimación de la línea de mirada sin calibración frecuente. Adaptado de US Patent 6,578,962 B1, "Calibration-free eye gaze tracking," 2003 [4].

5. PATENTE: US 10,747,315 9 B2

Título: Communication and control system and method

Número de Patente: US 10,747,315 9 B2

Inventores: Sandeep Tungare, Milind Gupte, Amitabh Patil, Naveen Reddy, Bert Haberland

Año de publicación: 2020 (18 de agosto)

Entidad solicitante: Technology Against ALS

Resumen Funcional

El sistema proporciona una solución de Comunicación Aumentativa y Alternativa (AAC) para personas con discapacidades motoras severas. Utiliza un dispositivo portátil que permite la interacción mediante seguimiento ocular, opción de usar control por aliento u otros movimientos mínimos distintos de manos o pies. Permite al usuario seleccionar elementos en una interfaz sin necesidad de usar las manos. Brinda retroalimentación visual o auditiva para confirmar las acciones del usuario, sin necesidad de pantallas grandes ni recalibraciones frecuentes.

Aspectos Innovadores

- **Feedback visual/auditivo:** El sistema da retroalimentación inmediata a través de sonidos o luces (LEDs) para confirmar que el usuario seleccionó correctamente un comando.
- **Uso de múltiples tipos de entradas:** ojos, respiración, u otros movimientos residuales. amplía la accesibilidad para usuarios con diferentes niveles de discapacidad o condiciones neurológicas.
- **Portátil:** A diferencia de muchos sistemas AAC (como pantallas montadas en sillas o camas), esta invención propone un dispositivo liviano, autónomo y montado en la cabeza.

Limitaciones o vacíos

- No se mencionan posibles adaptaciones del lenguaje para cada usuario
- A pesar de que el producto y sus variantes con portátiles, está dirigido a pacientes que se encuentren casi estáticos.

Relación con la necesidad

Ofrece una solución que se ajusta bien a las necesidades del paciente con EM avanzada, quien presenta disartria severa, habla ininteligible y debilidad muscular generalizada. El sistema permite la comunicación mediante seguimiento ocular u otros gestos simples como respiración o movimientos de cabeza, sin requerir fuerza ni habla.

Esto lo hace adecuado para alguien que ya no puede utilizar métodos tradicionales de comunicación, pero mantiene su comprensión verbal. Además, al ser portátil y de uso personal, puede emplearse fácilmente en el hogar para interactuar con su familia.

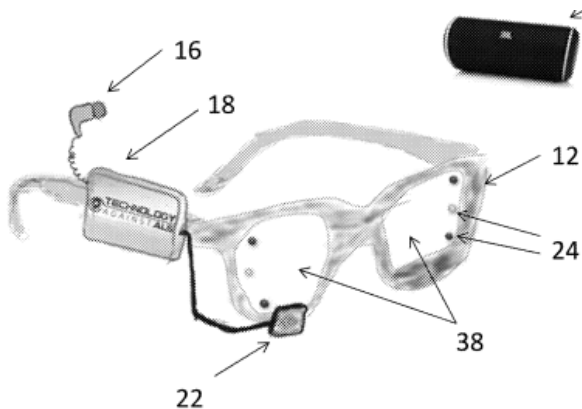


Figura 6: Ilustra varios ejemplos de una comunicación sistema de acuerdo con algunas realizaciones [5].

6. Patente / Publicación: KR

1020230116523 A

Título: KR1020230116523 - Service for providing AI thought records for chatbot for psychological counseling for depression disorder and method therefore.

Número de Patente: 1020230116523

Inventores: Hyundong Yoo, Junghee yoo, 유현동, Jina Choi, 윤정희, 최진아

Año de publicación: 04.08.2023

Entidad solicitante: 주식회사 그리다소프트
GRIDASOFT

Resumen funcional:

Servicio digital que integra un chatbot con inteligencia artificial (IA) diseñado para registrar, analizar y estructurar los “registros de pensamiento” del usuario durante interacciones relacionadas con el trastorno depresivo. El sistema no sólo responde, sino que almacena y organiza patrones cognitivos detectados en las conversaciones, permitiendo un seguimiento terapéutico más cercano y apoyando la labor de consejeros o psicólogos.

Aspectos innovadores (qué aporta o mejora):

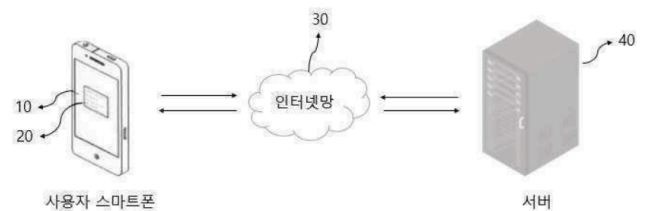


Figura 7: Diagrama de configuración del sistema de la presente invención para almacenar y procesar servicios de APP y datos de usuario [6].

- Introduce un método automatizado de registro de pensamientos en el contexto de la depresión, lo cual complementa la terapia cognitivo-conductual (TCC) donde se trabaja con la identificación de pensamientos negativos.
- Permite un seguimiento de la evolución emocional y cognitiva del usuario, lo que ofrece información objetiva y organizada para profesionales de la salud.
- Aporta automatización y escalabilidad en el acompañamiento psicológico, facilitando el acceso inicial o de apoyo a pacientes que no pueden acudir a consultas presenciales con frecuencia.

Limitaciones o vacíos (qué no resuelve):

- No reemplaza la intervención clínica humana: Carece de la capacidad de interpretar contextos complejos, riesgo suicida o situaciones de crisis aguda.

- Puede depender en exceso de la calidad del input textual del usuario; si este no escribe con detalle o precisión, el análisis del sistema será limitado.
- Riesgos de confidencialidad y privacidad: Se trabaja con datos sensibles relacionados con salud mental, la seguridad de la información es crítica y no siempre garantizada en soluciones digitales.
- No aborda el acceso para personas con discapacidad motora o del habla severa, que no puedan interactuar fácilmente con un chatbot basado en texto.

Relación con la necesidad (usuario con EM):

Para usuarios con esclerosis múltiple (EM), el sistema podría servir como apoyo en la gestión emocional y cognitiva, dado que muchos pacientes enfrentan depresión reactiva o asociada a la enfermedad. Puede complementar la atención psicológica tradicional al permitir expresar y registrar sus pensamientos de forma estructurada. Sin embargo, su utilidad real depende de la capacidad motora y de comunicación del paciente: si la persona tiene limitaciones severas para escribir o hablar, el acceso al chatbot sería reducido. En este sentido, es un recurso más adaptado a pacientes de EM en fases donde todavía pueden escribir o usar dispositivos de entrada sin gran dificultad, pero no responde a necesidades de comunicación alternativa cuando la movilidad o el habla están gravemente afectadas.

7. Patente / Publicación:

AU2021104096 - A4

Título: An AI-Based System for Diagnosis and Treatment of Mental Illness

Número de Patente: 2021104096

Inventores:

Abbasi, Anjum; Bajwan, Deepika; Kaur, Simrat; Kumari, Hema; Sharma, Bandhu; Singh, Sonia; Subashini, S. P.; Thakur, Nancy y Verma, Surabhi,

Año de publicación: 12.08.2021

Entidad solicitante: Abbasi, Anjum; Bajwan, Deepika; Kaur, Simrat; Kumari, Hema; Sharma, Bandhu; Singh, Sonia; Subashini, S. P.; Thakur, Nancy y Verma, Surabhi,

Resumen funcional:

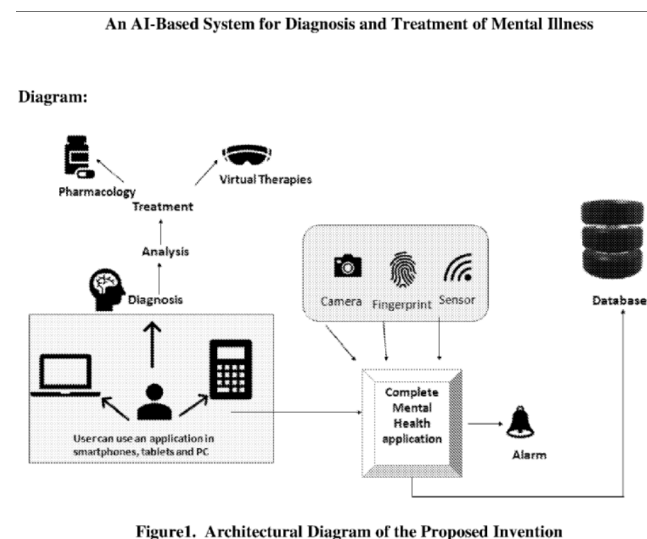


Figura 7: Diagrama arquitectónico de la plataforma [7]

Es una plataforma basada en IA la cual tiene como principal objetivo diagnosticar y gestionar trastornos mentales. Esta utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos clínicos, psicológicos y conductuales de cada paciente a partir de cuestionarios, historial médico, patrones de comportamiento, respuestas a entrevistas clínicas y, en algunos casos, información biométrica, a partir de esa información el sistema genera un diagnóstico preliminar y proporciona recomendaciones de tratamiento personalizadas, que pueden incluir terapia psicológica, planes de medicación, ejercicios conductuales o seguimiento remoto.

Aspectos innovadores (qué aporta o mejora):

- Integración de múltiples fuentes de información: Combina datos clínicos, cuestionarios psicológicos y patrones conductuales. De esta forma, ofrecen un diagnóstico más completo.
- Diagnóstico asistido por IA: El uso de algoritmos de aprendizaje automático permite detectar patrones que podrían pasar

desapercibidos para un profesional humano. En especial en aquellas zonas o lugares donde no se cuente con profesionales de la salud especializados en la enfermedad.

- Personalización de tratamientos: Los planes de intervención se adaptan a las características y necesidades individuales del paciente, incluyendo historial médico, perfil psicológico y progresión de los síntomas identificados.
- Monitoreo remoto y seguimiento continuo: Facilita la evaluación del paciente, ofreciendo alertas y ajustes en tiempo real según la evaluación de su estado psicológico.

Limitaciones o vacíos (qué no resuelve):

- Dependencia de la calidad de los datos: La precisión del diagnóstico y las recomendaciones dependen directamente de la exactitud y la completitud de la información proporcionada por el paciente o por otros medios.
- Sesgos: Si el sistema se entrena con datos no representativos o insuficientes, podría generar diagnósticos menos precisos.
- No sustituye a la intervención humana: Aunque la IA puede asistir, no reemplaza la evaluación clínica integral realizada por profesionales capacitados o especializados en la enfermedad.
- Privacidad y ética: El sistema maneja información extremadamente sensible y confidencial. Por ello, el hecho que el programa tenga acceso a dicha información puede generar incomodidad en el paciente.
- Accesibilidad limitada para ciertos usuarios: Aquellas personas con dificultades motrices o cognitivas podrían enfrentar barreras para interactuar con la plataforma, a menos que se incorporen interfaces adaptativas.

Relación con la necesidad (usuario con EM):

Para usuarios con esclerosis múltiple, este sistema podría ofrecerles una herramienta adicional para el diagnóstico y tratamiento de ciertos trastornos psicológicos asociados a la enfermedad, como la depresión. Sin embargo, presenta ciertas limitaciones

en cuanto a la interacción con la plataforma para aquellos usuarios que presenten limitaciones motoras.

8. Patente / Publicación: US 20170262051 A1

Título: *Method for refining control by combining eye tracking and voice recognition*

Número de Patente: 20170262051

Inventores:

Martin Henrik Tall; Jonas Priesum; Javier San Agustin

Año de publicación: 14.09.2017

Entidad solicitante: The Eye Tribe ApS (assignee actual listado por Google: Meta Platforms Technologies LLC)

Resumen funcional:



Figura 8: Representa la pantalla donde el control de seguimiento ocular determina que la mirada del usuario está esencialmente en un área de pantalla que comprende objetos de texto [8]

Método que **combina** seguimiento ocular con **reconocimiento de voz** para localizar y **seleccionar** objetos en pantalla con mayor rapidez y precisión que usando cada tecnología por separado. La mirada acota el **área candidata** y la voz desambigua el **objeto** o palabra dentro de esa zona.

Aspectos innovadores (qué aporta o mejora):

- **Multimodalidad sin manos:** la **sinergia mirada+voz** reduce ambigüedad y pasos (menos “zoom”/repeticiones).
- **Vocabulario dinámico:** puede **actualizar** el vocabulario del motor de voz en cada **fijación** para subir la confianza de selección.

Limitaciones o vacíos (qué no resuelve):

- Requiere **voz inteligible** y entorno con **ruido** controlado; si el usuario tiene disartria severa, el módulo de voz puede fallar.
- Es **método** (no hardware completo AAC); necesita integrarse a software/interfaz clínicamente adaptada.

Relación con la necesidad (usuario con EM):

Para personas con esclerosis múltiple, esta patente es valiosa porque reduce errores en la selección: la mirada define el área y la voz confirma la intención, evitando repeticiones que generan **fatiga ocular**. Esto agiliza la comunicación aumentativa y alternativa (AAC) en fases donde los movimientos de ojos aún son utilizables y la voz sigue relativamente preservada. Sin embargo, su rendimiento puede disminuir en pacientes con disartria avanzada o en entornos con mucho ruido, por lo que resulta más adecuada en etapas tempranas o moderadas de la EM y en contextos clínicos o domiciliarios controlados.

9. Patente / Publicación: WO

2019167052A1 (Pub. 2019)

Título: A SYSTEM FOR AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION FOR PEOPLE WITH SEVERE SPEECH AND MOTOR DISABILITIES

Inventor: Yogesh Kumar MeenaHubert CecottiKongfatt Wong-LinGirijesh PRASAD

Año de publicación: 2019.

Entidad solicitante / Assigner: (datos en la publicación; ver ficha).

Resumen funcional:

Se propone un dispositivo de comunicación aumentativa y alternativa (AAC) para personas con discapacidades severas del habla y motrices, que combina mecanismos de seguimiento ocular y otros métodos de entrada multimodal. El sistema adapta automáticamente el “dwell time” (tiempo de fijación) en el modo asincrónico y el intervalo fijo en modo sincrónico, usando teclados virtuales basados en la mirada. También integra múltiples dispositivos de entrada: ratón, pantalla táctil, seguimiento ocular (eye-tracker), electromiografía superficial (sEMG) y conmutadores suaves. El sistema ofrece un enfoque de menú/selección con comandos que permiten el uso de numerosos caracteres (por ejemplo 88 caracteres del idioma Hindi más funciones como borrar, retroceder) dentro de un entorno adaptativo.

Aspectos innovadores (qué aporta o mejora):

- Integra multimodalidad de entrada: no depende únicamente de ojos, sino que puede combinar otros medios como sEMG y conmutadores suaves.
- Considera el uso de un sistema adaptativo “sobre tiempo” para modificar parámetros del sistema según el desempeño del usuario.
- Apunta a un diseño de interfaz de teclado virtual ajustable al idioma (por ejemplo Hindi con muchos caracteres) y módulos de predicción / selección adaptativa.

Limitaciones o vacíos (qué no resuelve):

- No parece hacer un enfoque intenso en variaciones pupilares, fatiga ocular o fluctuaciones fisiológicas del usuario (por ejemplo cambios de dilatación pupilar, fatiga visual progresiva).
- Su diseño puede depender de que el usuario mantenga una estabilidad óptima del ojo al fijar, lo cual podría no ser viable para algunos pacientes con condiciones neurológicas avanzadas.
- La propuesta puede asumir condiciones relativamente estables del control ocular, sin contemplar escenarios muy severos de

variabilidad ocular (nistagmo extremo, parálisis parcial del ojo).

Relación con la necesidad (usuario con EM):

Esta patente aborda muchas de las funcionalidades básicas que deseas para tu sistema: permite comunicación sin manos mediante mirada, adapta fijaciones, combina con otros modos de entrada, y crea un entorno de teclado virtual flexible. Sin embargo, para tu caso particular (paciente con EM avanzada, fatiga, fluctuaciones oculares), tu invención debe enfatizar mejoras frente a estos vacíos: tolerancia a variaciones pupilares, autocalibración, adaptación continua ante fatiga, compensación frente a nistagmo intenso, interfaz de baja carga visual, etc.

Reflexión final — diseño del prototipo (qué patente elegir y qué combinar)

La necesidad principal identificada es contar con un SAAC manos-libre, robusto y tolerante a las variaciones oculares, capaz de adaptarse a la fatiga y a las fluctuaciones motoras de un paciente con esclerosis múltiple avanzada y disartria severa, garantizando una comunicación efectiva y accesible.

Entre las patentes revisadas, la US 10,747,315 B2 (2020) resulta la más aplicable como base para un nuevo prototipo, ya que ofrece una solución integral de comunicación aumentativa y alternativa mediante seguimiento ocular y opciones adicionales de control (respiración, movimientos mínimos), con retroalimentación visual y auditiva, y un diseño portátil. Esto responde directamente a la necesidad de comunicación en usuarios con movilidad reducida y habla ininteligible.

Sin embargo, esta sola patente no cubre todas las limitaciones propias de la EM avanzada. Por ello, sería recomendable integrar elementos de otras propuestas:

- US 6,578,962 B1 (2003): Eliminación de calibración continua y robustez frente a movimientos de cabeza, lo cual reduce la carga de uso en pacientes fatigados.

- WO 2015/034560 A1 (2015): Robustez frente a variaciones lumínicas y deslizamiento del dispositivo, clave para entornos no controlados.
- US 11,269,414 B2 (2022): Multimodalidad con señales neuronales (EEG) como soporte opcional en pacientes con movimientos oculares muy limitados, aportando precisión en la detección de intenciones.
- WO 2019167052 A1 (2019): Adaptación dinámica del tiempo de fijación y multimodalidad (eye-tracking + EMG + switches) para mejorar la personalización según el estado del usuario.

En conjunto, un prototipo que combine estas características permitiría crear un sistema adaptativo, multimodal, sin calibraciones frecuentes, tolerante a la fatiga ocular y portable, cubriendo de manera más completa la necesidad real del paciente con EM avanzada: recuperar una comunicación fluida, confiable y accesible en su vida diaria.

Referencias Bibliográficas

[1] J. M. Dunning, “System and method for providing health care services,” U.S. Patent US20090058660A1, Mar. 5, 2009. [Online].

Available:

<https://patentimages.storage.googleapis.com/6b/8c/d8/21ac654b5100c2/US20090058660A1.pdf>

[2] J. M. Dunning, “System and method for providing health care services,” WO Patent WO2015034560A1, Mar. 12, 2015. [Online].

Available:

<https://patentimages.storage.googleapis.com/ac/7e/08/fcd7c2b7a9bf02/WO2015034560A1.pdf>

[3] J. M. Dunning, “System and method for providing health care services,” U.S. Patent US11269414B2, Mar. 8, 2022. [Online]. Available:

<https://patentimages.storage.googleapis.com/79/d5/6f/bcd3dd4bf4acfa/US11269414.pdf>

[4] K. Doherty, B. Ring, and H. Reeve, *Calibration-free eye gaze tracking*, U.S. Patent 6,578,962 B1, Jun. 17, 2003. [Online]. Available: <https://portal.unifiedpatents.com/patents/patent/US-6578962-B1>

[5] Communication and control system and method, by S. Tungare et al. (2020, August 18). Patent US 10,747,315 B2 [Online]. Available: <https://patents.google.com/patent/US10747315B2>

[6] «WIPO - Search International and National Patent Collections».
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=KR404788506&_cid=P22-MFXC2V-35757-1

[7] «WIPO - Search International and National Patent Collections».
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=AU333401017&_cid=P22-MFXC2V-35757-1

[8] Tall, M. H., Priesum, J., & San Agustin, J. (2017). *Method for refining control by combining eye tracking and voice recognition*. U.S. Patent Application US20170262051A1. Published September 14, 2017. Available at: <https://patents.google.com/patent/US20170262051A1/en>